



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Gerência de Configuração

DevOps

Docker: Imagens e Containers

Prof. Sidartha Carvalho

Slides adaptados da Profa. Lana Mesquita



Imagem e Containers

Docker image

- É uma série de instruções necessárias para instanciar um container.
- Cada instrução gera uma nova camada.
- Imagem é composta de várias camadas de leitura.



Dockerfile



build



Docker Image



run



Docker Container

docker images

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker run ubuntu
Unable to find image 'ubuntu:latest' locally
latest: Pulling from library/ubuntu
5d3b2c2d21bb: Pull complete
3fc2062ea667: Pull complete
75adf526d75b: Pull complete
Digest: sha256:b4f9e18267eb98998f6130342baacaeb9553f136142d40959a1b46d6401f0f2b
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker run ubuntu
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker images
REPOSITORY      TAG           IMAGE ID       CREATED        SIZE
ubuntu          latest       4dd97cefde62   2 weeks ago   72.9MB
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$
```

docker ps

Lista containers

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

```
$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

```
$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
9af8885758e0	ubuntu	"/bin/bash"	3 minutes ago	Exited (0)	3 minutes ago	vigilant_euclid
6f5824206503	ubuntu	"/bin/bash"	3 minutes ago	Exited (0)	3 minutes ago	elastic_williamson

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

```
$
```

docker run

Executa um comando em um novo
contêiner

Baixa a imagem (pull) se for preciso


```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

```
$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
9af8885758e0	ubuntu	"/bin/bash"	3 minutes ago	Exited (0) 3 minutes ago		vigilant_euclid
6f5824206503	ubuntu	"/bin/bash"	3 minutes ago	Exited (0) 3 minutes ago		elastic_williamson

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

```
$ docker run ubuntu echo "GC UFC Quixadá"
```

```
GC UFC Quixadá
```

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

```
$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
7a2301962e34	ubuntu	"echo 'GC UFC Quixad...'"	33 seconds ago	Exited (0) 32 seconds ago		condescending_kirch
9af8885758e0	ubuntu	"/bin/bash"	6 minutes ago	Exited (0) 6 minutes ago		vigilant_euclid
6f5824206503	ubuntu	"/bin/bash"	7 minutes ago	Exited (0) 7 minutes ago		elastic_williamson

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

```

[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker run ubuntu:16.04 echo "GC UFC Quixadá"
Unable to find image 'ubuntu:16.04' locally
16.04: Pulling from library/ubuntu
4007a89234b4: Pull complete
5dfa26c6b9c9: Pull complete
0ba7bf18aa40: Pull complete
4c6ec688ebe3: Pull complete
Digest: sha256:e74994b7a9ec8e2129cfc6a871f3236940006ed31091de355578492ed140a39c
Status: Downloaded newer image for ubuntu:16.04
GC UFC Quixadá
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker ps -a

```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
91dc88ed19b1	ubuntu:16.04	"echo 'GC UFC Quixad..."	About a minute ago	Exited (0) About a minute ago		practical_brown
7a2301962e34	ubuntu	"echo 'GC UFC Quixad..."	10 minutes ago	Exited (0) 10 minutes ago		condescending_kirch
9af8885758e0	ubuntu	"/bin/bash"	16 minutes ago	Exited (0) 16 minutes ago		vigilant_euclid
6f5824206503	ubuntu	"/bin/bash"	16 minutes ago	Exited (0) 16 minutes ago		elastic_williamson

```

[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker images

```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
ubuntu	latest	4dd97cefde62	2 weeks ago	72.9MB
ubuntu	16.04	8185511cd5ad	8 weeks ago	132MB

docker stop

Para containers

--detach , -d Run container in background and print container ID

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker run -d ubuntu sleep 120
748c6f36c9baf665d91ec5f0f90df29ba890f044495d9c755493c2201bb31baa
```

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
748c6f36c9ba   ubuntu   "sleep 120"             17 seconds ago Up 16 seconds        dreamy_mahavira
```

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker stop 748c6f36c9ba
748c6f36c9ba
```

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
```

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
748c6f36c9ba	ubuntu	"sleep 120"	56 seconds ago	Exited (137) 16 seconds ago		dreamy_mahavira
40483708e0b1	ubuntu	"sleep 120"	6 minutes ago	Exited (0) 4 minutes ago		serene_mcclintock
3055a39f467e	ubuntu	"sleep 120"	6 minutes ago	Exited (0) 4 minutes ago		exciting_heyrovsky
91dc88ed19b1	ubuntu:16.04	"echo 'GC UFC Quixad...'"	10 minutes ago	Exited (0) 10 minutes ago		practical_brown
7a2301962e34	ubuntu	"echo 'GC UFC Quixad...'"	19 minutes ago	Exited (0) 19 minutes ago		condescending_kirch
9af8885758e0	ubuntu	"/bin/bash"	25 minutes ago	Exited (0) 25 minutes ago		vigilant_euclid
6f5824206503	ubuntu	"/bin/bash"	26 minutes ago	Exited (0) 26 minutes ago		elastic_williamson

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$
```

Dica:
Copiar: ctrl + insert
Colar: shift + insert

docker exec

Executa um comando em um
contêiner em execução

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~  
$ docker exec -d ubuntu sleep 120  
Error: No such container: ubuntu  
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~  
$
```

```

[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker run -d ubuntu sleep 120
47dcc14c5040210fad29145bdcc0df76d95c38480a9c78673fb3dac8a5942667
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
47dcc14c5040   ubuntu   "sleep 120"             3 seconds ago  Up 2 seconds              affectionate_goldwasser
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker exec 47dc echo "UFC Quixadá"
UFC Quixadá
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
47dcc14c5040   ubuntu   "sleep 120"             23 seconds ago  Up 22 seconds              affectionate_goldwasser
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ █

```

docker rm
docker container prune

Remove um container


```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
47dcc14c5040	ubuntu	"sleep 120"	About a minute ago	Up About a minute		affectionate_goldwasser
342b4833166f	ubuntu	"sleep 120"	3 minutes ago	Exited (0) About a minute ago		blissful_bouman
748c6f36c9ba	ubuntu	"sleep 120"	13 minutes ago	Exited (137) 13 minutes ago		dreamy_mahavira
40483708e0b1	ubuntu	"sleep 120"	19 minutes ago	Exited (0) 17 minutes ago		serene_mcclintock
3055a39f467e	ubuntu	"sleep 120"	19 minutes ago	Exited (0) 17 minutes ago		exciting_heyrovsky
91dc88ed19b1	ubuntu:16.04	"echo 'GC UFC Quixad...'"	23 minutes ago	Exited (0) 23 minutes ago		practical_brown
7a2301962e34	ubuntu	"echo 'GC UFC Quixad...'"	32 minutes ago	Exited (0) 32 minutes ago		condescending_kirch
9af8885758e0	ubuntu	"/bin/bash"	38 minutes ago	Exited (0) 38 minutes ago		vigilant_euclid
6f5824206503	ubuntu	"/bin/bash"	39 minutes ago	Exited (0) 38 minutes ago		elastic_williamson

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

```
$ docker rm 6f58
```

```
6f58
```

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

```
$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
47dcc14c5040	ubuntu	"sleep 120"	About a minute ago	Up About a minute		affectionate_goldwasser
342b4833166f	ubuntu	"sleep 120"	4 minutes ago	Exited (0) 2 minutes ago		blissful_bouman
748c6f36c9ba	ubuntu	"sleep 120"	14 minutes ago	Exited (137) 13 minutes ago		dreamy_mahavira
40483708e0b1	ubuntu	"sleep 120"	19 minutes ago	Exited (0) 17 minutes ago		serene_mcclintock
3055a39f467e	ubuntu	"sleep 120"	20 minutes ago	Exited (0) 18 minutes ago		exciting_heyrovsky
91dc88ed19b1	ubuntu:16.04	"echo 'GC UFC Quixad...'"	24 minutes ago	Exited (0) 24 minutes ago		practical_brown
7a2301962e34	ubuntu	"echo 'GC UFC Quixad...'"	32 minutes ago	Exited (0) 32 minutes ago		condescending_kirch
9af8885758e0	ubuntu	"/bin/bash"	39 minutes ago	Exited (0) 39 minutes ago		vigilant_euclid

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

```
$
```

```

[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker container prune
WARNING! This will remove all stopped containers.
Are you sure you want to continue? [y/N] y
Deleted Containers:
47dcc14c5040210fad29145bdcc0df76d95c38480a9c78673fb3dac8a5942667
342b4833166f2c8b9f949875d74ec84249a3ad4da0e24b94c4c39e87a35815fe
748c6f36c9baf665d91ec5f0f90df29ba890f044495d9c755493c2201bb31baa
40483708e0b19537f6a724fe0f280b8677b39b093c334a71961f3930377d01d2
3055a39f467e1404484a90574553ccff4ed5e839a1baedc9dc9bc4681a5afca5
91dc88ed19b1e6282961acb167a92e3ef63290df0b7417a4f1c4b5cc93104ca0
7a2301962e34b3ff46491af72b140ccf3eeb874758e2051b6c1528b1811dd6cd
9af8885758e0a70010a507e5d78113ee0345d603b253e6f660104fdb3e957acb

Total reclaimed space: 0B
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND         CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ █

```

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

```
$ docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
ubuntu	latest	4dd97cefde62	2 weeks ago	72.9MB
ubuntu	16.04	8185511cd5ad	8 weeks ago	132MB

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

```
$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

```
$ █
```

docker rmi

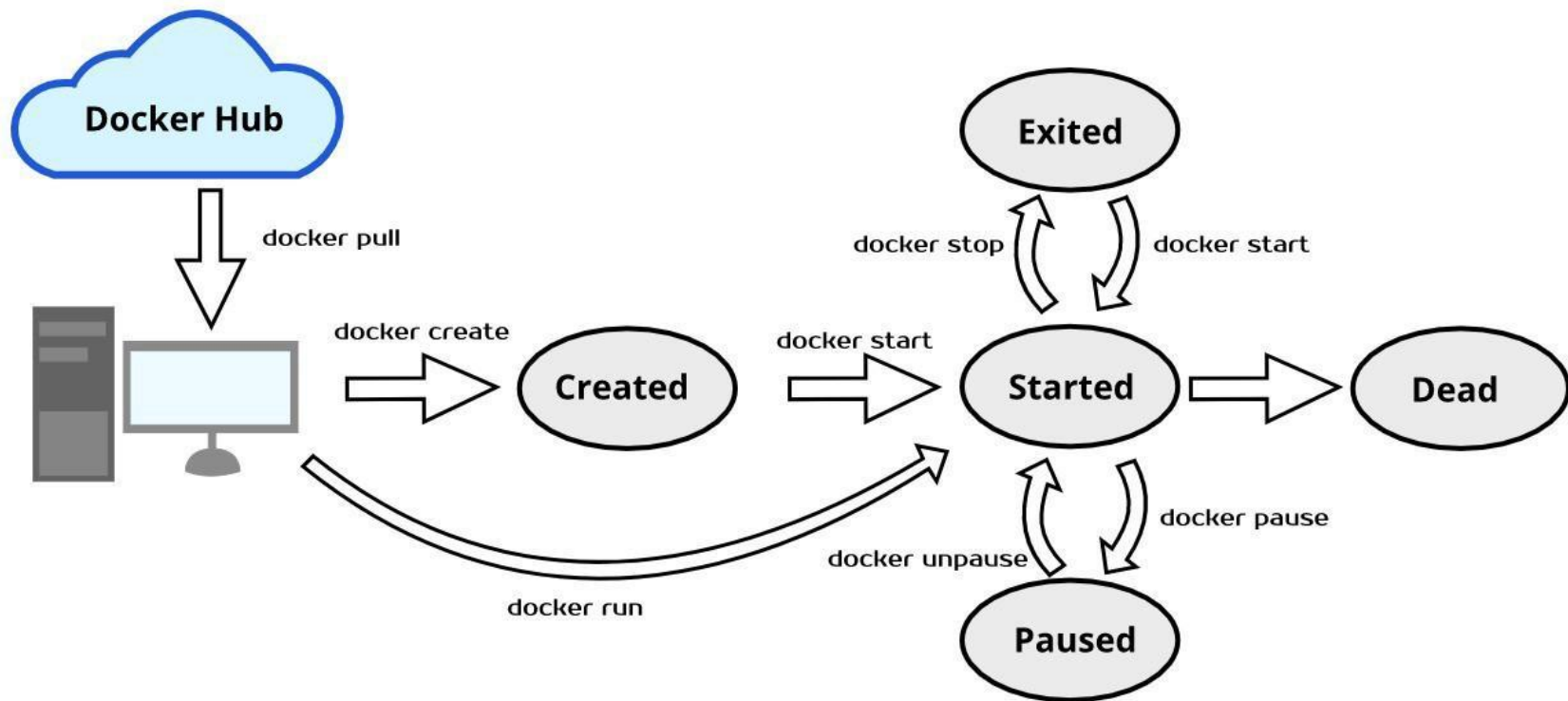
Remove uma imagem

```

[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
ubuntu        latest    4dd97cefde62   2 weeks ago    72.9MB
ubuntu        16.04     8185511cd5ad   8 weeks ago    132MB
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND         CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker rmi 4dd9
Untagged: ubuntu:latest
Untagged: ubuntu@sha256:b4f9e18267eb98998f6130342baacaeb9553f136142d40959a1b46d6401f0f2b
Deleted: sha256:4dd97cefde62cf2d6bcfd8f2c0300a24fbcddbe0ebcd577cc8b420c29106869a
Deleted: sha256:95bc1f83306cc7ebaa959492929d6624b0cc1bb6ba61be1cd04fed7d39b002fc
Deleted: sha256:a0fcf305193749a4fe8c9da074c4781a0f1e63f2c5b5a979a88597ada5c74645
Deleted: sha256:aeb3f02e937406fb402a926ce5cebc7da79b14dbcb4f85a5ce0e3855623cec80
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
ubuntu        16.04     8185511cd5ad   8 weeks ago    132MB
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ █

```

Estados do container



docker run -it

Roda o container no terminal local


```
[node4] (local) root@192.168.0.10 ~  
docker run -it ubuntu  
Unable to find image 'ubuntu:latest' locally  
latest: Pulling from library/ubuntu  
5d3b2c2d21bb: Pull complete  
3fc2062ea667: Pull complete  
75adf526d75b: Pull complete  
Digest: sha256:b4f9e18267eb98998f6130342baacaeb9553f136142d40959a1b46d6401f0f2b  
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest  
root@051987e237b2:/# echo "Oi" > arquivo.txt  
root@051987e237b2:/# cat arquivo.txt  
Oi  
root@051987e237b2:/# █
```

Ctrl + d – sair do
terminal

```

[node4] (local) root@192.168.0.10 ~
$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
051987e237b2   ubuntu   "/bin/bash"             3 minutes ago   Exited (0) 46 seconds ago           blissful_ritchie
[node4] (local) root@192.168.0.10 ~
$ docker start 051
051
[node4] (local) root@192.168.0.10 ~
$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
051987e237b2   ubuntu   "/bin/bash"             3 minutes ago   Up 6 seconds           blissful_ritchie
[node4] (local) root@192.168.0.10 ~
$ docker stop 051
051
[node4] (local) root@192.168.0.10 ~
$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
[node4] (local) root@192.168.0.10 ~
$ docker start -a -i 051
root@051987e237b2:/# ls
arquivo.txt  boot  etc  lib  lib64  media  opt  root  sbin  sys  usr
bin          dev  home lib32 libx32 mnt  proc run  srv  tmp  var
root@051987e237b2:/#
root@051987e237b2:/#

```

Outros comandos

Outros Comandos

- **docker ps** - exibe todos os containers em execução no momento.
- **docker ps -a** - exibe todos os containers, independentemente de estarem em execução ou não. -a = all
- **docker run -it NOME_DA_IMAGEM** - conecta o terminal que estamos utilizando com o do container.
- **docker start ID_CONTAINER** - inicia o container com id em questão.

Outros Comandos

- **docker stop ID_CONTAINER** - interrompe o container com id em questão.
- **docker start -a -i ID_CONTAINER** - inicia o container com id em questão e integra os terminais, além de permitir interação entre ambos. -a = attached | -i = interactive
- **docker rm ID_CONTAINER** - remove o container com id em questão.
- **docker container prune** - remove todos os containers que estão parados.
- **docker rmi NOME_DA_IMAGEM** - remove a imagem passada como parâmetro.

Run com definição de portas

- `docker run -d -P --name NOME dockersamples/static-site` - ao executar, dá um nome ao container e cria portas para o container. -d = detached
- `docker run -d -p 12345:80 dockersamples/static-site` - define uma porta específica para ser atribuída à porta 80 do container, neste caso 12345.
- `docker run -d -P -e AUTHOR="Fulano" dockersamples/static-site` - define uma variável de ambiente AUTHOR com o valor Fulano no container criado.

Comandos Docker mais usados

- Mais alguns exemplos de comandos...

Comandos Docker mais usados

- Para abrir uma imagem. Se a imagem não estiver disponível de forma local, ele busca no repositório e faz o download da imagem para você.

```
docker run hello-world
```

- Rodar (e baixar) imagem oficial Ubuntu:

```
docker run ubuntu
```

- Listar todos containers:

```
docker ps -a
```

- Executa o comando Echo dentro da imagem Ubuntu (criando uma nova):

```
docker run ubuntu echo "Ola mundo"
```

- Usa uma imagem ubuntu já criada e transforma o terminal no terminal da imagem.

```
docker run -it ubuntu
```


Comandos Docker mais usados

- Remove todos containers que possuem aquela imagem (rmi = remove imagem).

```
docker rmi nome_imagem
```

Executa o container com uma versão específica

```
docker run ubuntu:14.04 :
```

- Cada imagem pode possuir uma ou mais camadas, algumas camadas são compartilhadas entre as imagens.
- Por exemplo, uma camada do Ubuntu pode ser reutilizada na imagem Debian.
- O docker é inteligente para aproveitar essas camadas e só fazer o download da camada que está faltando.
- Cada novo container é uma camada fina que permite leitura e escrita que executa em cima das camadas read-only da imagem.
- Por exemplo, a imagem Ubuntu é read-only e a cada novo container é criado uma nova camada que roda acima dela e que permite escrita pelo usuário. Isso permite a reutilização das camadas.

Comandos Docker mais usados

- Para criar um site estático, imagens não oficiais precisam colocar o username (dockersamples). cria um container que está rodando na porta 80 (de forma interna). Ao inserir -d não associa o terminal ao terminal, executa de forma independente (docker run -d).

docker run dockersamples/static-site:

- P maiúsculo gera um localhost com uma porta para acessar o container de forma externa. Ai para saber qual porta está sendo mapeada, use o "docker port ID".

docker run -d -P dockersamples/static-site:

Comandos Docker mais usados

- Tempo do docker para executar o comando de matar o container, ao setar 0, ele não espera os 10 segundos padrão antes de aplicar o comando.

```
docker run -t 0
```

- Retorna somente os IDs dos containers.

```
docker ps -q:
```

- Permite fechar todos os containers retornados pelo comando "docker ps -q". O comando "docker stop" é aplicado ao resultado.

```
docker stop -t 0 $(docker ps -q):
```

- Define uma variável de ambiente AUTHOR com o valor Fulano no container criado.

```
docker run -d -P -e AUTHOR="Fulano" dockersamples/static-site:
```

Comandos Docker mais usados

Os volumes são partes da memória do Host que permite que os containers possam armazenar informação persistentes, ou seja, mesmo que destrua o container, o dado estará persistido de forma permanente no computador Host.

- Define que os dados serão salvos na pasta permanente.

```
docker run -v "/var/www" ubuntu:
```

- Usa uma pasta conhecida no seu computador.

```
docker run -it -v "C:\Users\Sid\Desktop:/var/www" ubuntu:
```

- Permite visualizar diversas informações detalhadas sobre o container, por exemplo, o atributo MOUNTS que especifica onde os dados serão persistidos.

```
docker inspect ID_cont
```

- 3000 é a porta do Node dentro do código, que vai ser usada no container. Associa o desktop do host com a pasta /var/www do container. -w é o working directory, é onde o comando a frente será executado dentro do container, deve-se especificar o local dentro do container.

```
docker run node -p 8080:3000 -v "C:/sid/volume-exemplo:/var/www" -w "/var/www" npm start
```

Referências

- [Curso Docker Alura](#)
- [Curso Introdução ao Docker UFC / Insight Lab](#)
- [Documentação Docker](#)

Dúvidas?

Atividade Guiada

Execute estes comandos exatamente na ordem para preparar o cenário da atividade:

1. Baixar uma imagem pequena para teste

```
docker pull busybox
```

2. Criar um container que roda e encerra (simular um job)

```
docker run --name job1 busybox echo "Processo finalizado"
```

3. Criar um container que fica em execução

```
docker run -d --name app1 busybox sh -c "while true; do echo rodando...; sleep 2; done"
```

4. Criar um volume

```
docker volume create dados_local
```

5. Rodar outro container usando o volume

```
docker run -d --name app2 -v dados_local:/data busybox sh -c "while true; do date >> /data/log.txt; sleep 3; done"
```

Atividade Guiada

Crie comandos para:

- 1) Liste todos os containers, incluindo os que estão parados.
- 2) Verifique os logs do container que está imprimindo mensagens (app1).
- 3) Entre no terminal interativo do container app2.
- 4) Dentro do container, verifique o conteúdo do volume em /data.
- 5) Remova o container que está parado (job1).
- 6) Pare o container app1.
- 7) Liste os volumes existentes.
- 8) Remova a imagem busybox (o que acontece?).
- 9) Remova todos os containers e tente novamente remover a imagem.

Atividade Guiada

Crie comandos para:

1) Liste todos os containers, incluindo os que estão parados.
`docker ps -a`

2) Verifique os logs do container que está imprimindo mensagens (app1).
`docker logs app1`

3) Entre no terminal interativo do container app2.
`docker exec -it app2 sh`

4) Dentro do container, verifique o conteúdo do volume em /data.
`cat /data/log.txt`

5) Remova o container que está parado (job1).
`docker rm job1`

6) Pare o container app1.
`docker stop app1`

7) Liste os volumes existentes.
`docker volume ls`

8) Remova a imagem busybox (o que acontece?).
`docker rmi busybox`

9) Remova todos os containers e tente novamente remover a imagem.
`docker rm -f app1 app2`